

Componente	Pin/señal del componente	Conexión en ESP32-S3 N16R8	Observación
TB6612FNG	PWMA	GPIO4	PWM motor izquierdo
	AIN1	GPIO5	Dirección
	AIN2	GPIO6	Dirección
	BIN1	GPIO7	Dirección
	BIN2	GPIO8	Dirección
	PWMB	GPIO15	PWM motor derecho
	STBY	3.3 V	Driver habilitado permanentemente
	VCC	3.3 V	Alimentación lógica
	GND	GND	Tierra común
	VM	+12 V	Alimentación de motores
Motor izquierdo	Encoder A	GPIO38	Lectura de cuadratura
	Encoder B	GPIO39	Lectura de cuadratura
	Encoder VCC	3.3 V*	Verificar encoder
	Encoder GND	GND	Tierra común
	Motor + / -	AO1 / AO2	Salida TB6612
Motor derecho	Encoder A	GPIO40	Lectura de cuadratura
	Encoder B	GPIO47	Lectura de cuadratura
	Encoder VCC	3.3 V*	Verificar encoder
	Encoder GND	GND	Tierra común
	Motor + / -	BO1 / BO2	Salida TB6612
MPU6050	SDA	GPIO41	I ² C
	SCL	GPIO42	I ² C
	VCC	3.3 V	Alimentación
	GND	GND	Tierra
	INT	Sin conectar	No necesario inicialmente
QTR-8A	OUT0	GPIO1	ADC
	OUT1	GPIO2	ADC
	OUT2	GPIO9	ADC
	OUT3	GPIO10	ADC
	OUT4	GPIO11	ADC
	OUT5	GPIO12	ADC
	OUT6	GPIO13	ADC

Componente	Pin/señal del componente	Conexión en ESP32-S3 N16R8	Observación
	OUT7	GPIO14	ADC
	VCC	3.3 V	Así las salidas no superan el nivel del ESP32
	GND	GND	Tierra común
	LEDON	Sin GPIO	Dejar activo; no gastamos un GPIO
Pulsador 1	Señal	GPIO17	Calibración QTR
	Otro terminal	GND	Usar INPUT_PULLUP
Pulsador 2	Señal	GPIO18	Función adicional
	Otro terminal	GND	Usar INPUT_PULLUP
LED 1	Ánodo	GPIO16 mediante resistencia	Indicador
	Cátodo	GND	—
LED 2	Ánodo	GPIO21 mediante resistencia	Indicador
	Cátodo	GND	—
LED 3	Ánodo	GPIO48 mediante resistencia	Indicador
	Cátodo	GND	—